7 Las fracciones

Los egipcios, en el siglo XVII a.C., manejaban las fracciones de forma muy curiosa: solo admitían aquellas cuyo numerador es 1 (fracciones unitarias):

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots$$

Esto significa que, al repartir 4 panes entre 7 personas, en lugar de expresar el resultado como $\frac{4}{7}$, debían ponerlo así: $\frac{1}{2} + \frac{1}{14}$, o bien así: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{14}$.

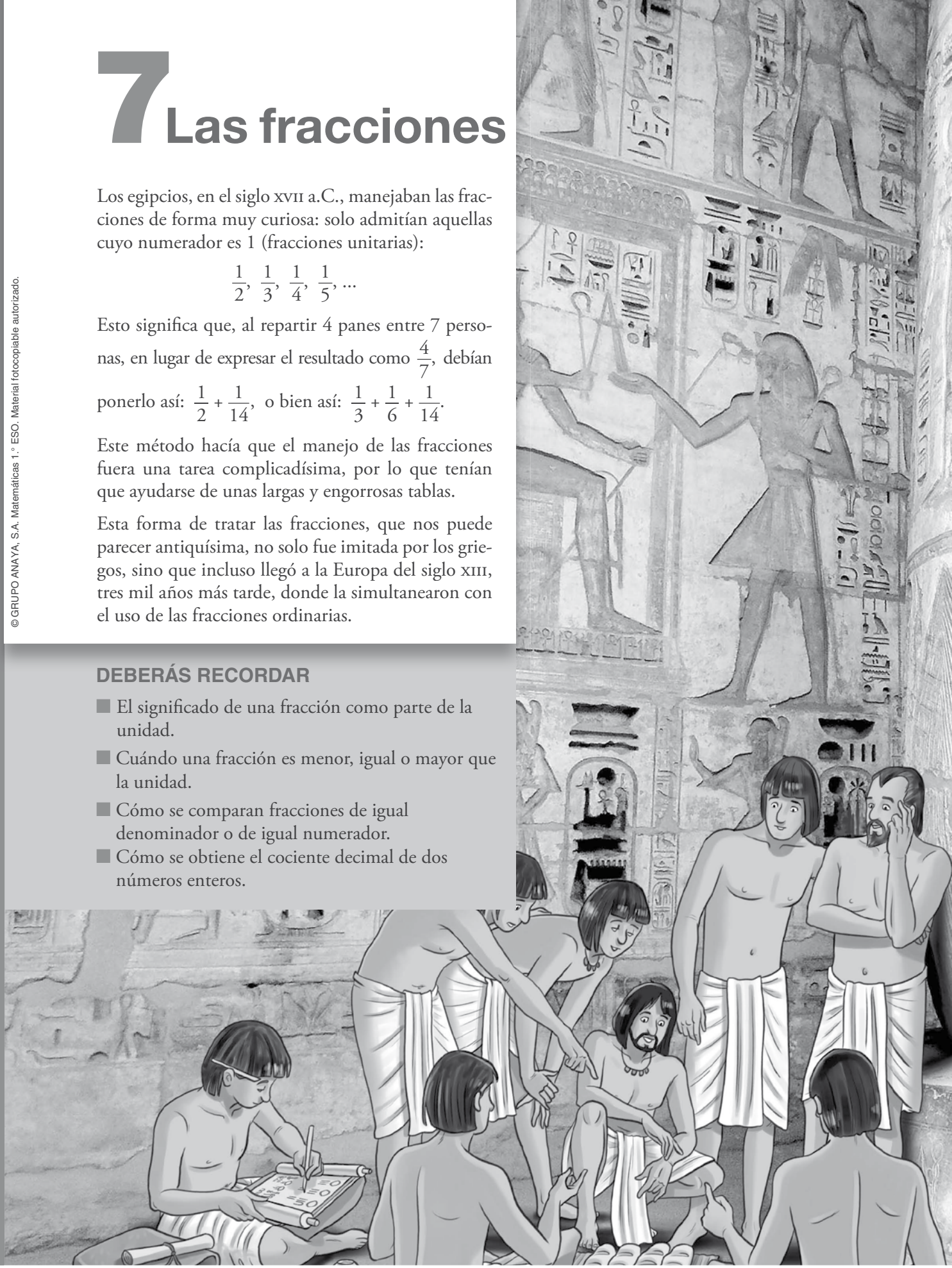
Este método hacía que el manejo de las fracciones fuera una tarea complicadísima, por lo que tenían que ayudarse de unas largas y engorrosas tablas.

Esta forma de tratar las fracciones, que nos puede parecer antiquísima, no solo fue imitada por los griegos, sino que incluso llegó a la Europa del siglo XIII, tres mil años más tarde, donde la simultanearon con el uso de las fracciones ordinarias.

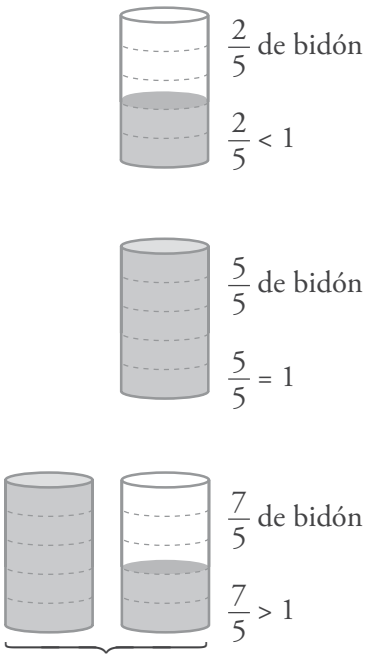
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

DEBERÁS RECORDAR

- El significado de una fracción como parte de la unidad.
- Cuándo una fracción es menor, igual o mayor que la unidad.
- Cómo se comparan fracciones de igual denominador o de igual numerador.
- Cómo se obtiene el cociente decimal de dos números enteros.



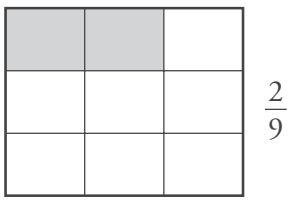
1 El significado de las fracciones

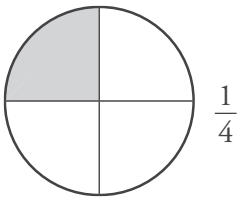


Una fracción se puede contemplar como una parte de la unidad, como un operador o como una división. Ahora vamos a profundizar en esos tres significados de las fracciones.

Las fracciones expresan partes de la unidad

Un todo se toma como unidad y se divide en porciones iguales. Una fracción indica una determinada cantidad de esas porciones.


$\frac{2}{9}$


$\frac{1}{4}$

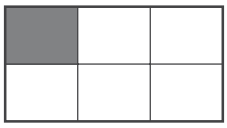
Términos de una fracción:

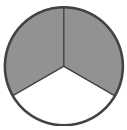
$\frac{a}{b}$ ← NUMERADOR
$\frac{a}{b}$ ← DENOMINADOR

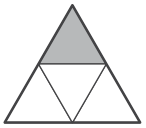
- El **numerador** indica el número de porciones que se toman.
- El **denominador** indica el número total de porciones en que se ha dividido la unidad.

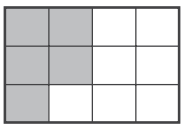
Actividades

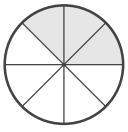
1 Escribe la fracción que representa la parte coloreada en cada figura:

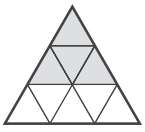
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

2 Representa las fracciones siguientes:

a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{5}{8}$

3 Escribe una fracción para indicar la cantidad de pizza que ha comprado cada uno:



4 Indica, para cada fracción, si es menor, igual o mayor que la unidad:

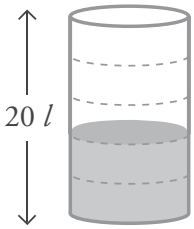
a) $\frac{2}{7}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{6}{6}$ d) $\frac{8}{5}$ e) $\frac{3}{3}$ f) $\frac{5}{6}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Las fracciones son operadores

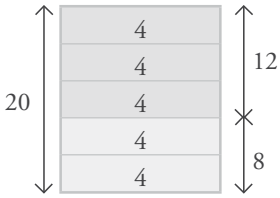
Una fracción es un número que opera a una cantidad y la transforma.

Por ejemplo, si el bidón tiene una capacidad de 20 litros:



→ Aquí hay $\frac{2}{5}$ de 20 litros $\begin{cases} \frac{1}{5} \text{ de } 20 = 20 : 5 = 4 \\ \frac{2}{5} \text{ de } 20 = 4 \cdot 2 = 8 \end{cases}$

$\frac{2}{5}$ de 20 litros = (20 : 5) · 2 = 8 litros



$\frac{2}{5}$ de 20 = 8

$\frac{3}{5}$ de 20 = 12

Para calcular la **fracción de un número,** se divide el número entre el denominador, y el resultado se multiplica por el numerador.

Actividades

5 Calcula mentalmente.

a) $\frac{1}{4}$ de 8 b) $\frac{1}{3}$ de 12 c) $\frac{1}{5}$ de 20

$\frac{3}{4}$ de 8 $\frac{2}{3}$ de 12 $\frac{3}{5}$ de 20

d) $\frac{1}{6}$ de 18 e) $\frac{1}{7}$ de 14 f) $\frac{1}{8}$ de 40

$\frac{5}{6}$ de 18 $\frac{2}{7}$ de 14 $\frac{5}{8}$ de 40

6 Calcula.

a) $\frac{2}{5}$ de 15 b) $\frac{3}{4}$ de 12 c) $\frac{3}{7}$ de 21

d) $\frac{2}{3}$ de 30 e) $\frac{4}{5}$ de 30 f) $\frac{3}{8}$ de 24

g) $\frac{3}{4}$ de 48 h) $\frac{2}{3}$ de 72 i) $\frac{3}{5}$ de 85

7 Opera.

a) $\frac{1}{4}$ de 384 b) $\frac{3}{5}$ de 715 c) $\frac{5}{7}$ de 483

8 De una caja de 24 bombones se ha consumido 1/6.



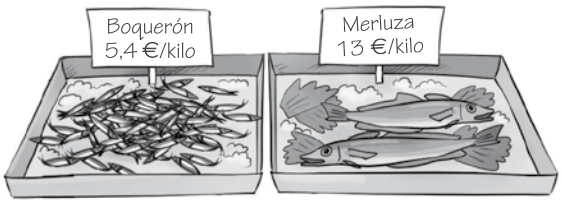
¿Cuántos bombones se han consumido? ¿Cuántos quedan?

9 En mi clase, entre chicos y chicas, somos 27. Las chicas representan los 4/9 del total. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas hay en clase?

10 En un campamento internacional de verano hay 280 campistas, de los que 3/7 son españoles. ¿Cuántos españoles hay en el campamento?

11 De las 40 bolas que hay en un frasco, 3/10 son rojas. ¿Cuántas bolas rojas hay?

12 ¿Cuánto cuesta 1/4 kg de boquerones? ¿Y 3/4 kg de merluza?

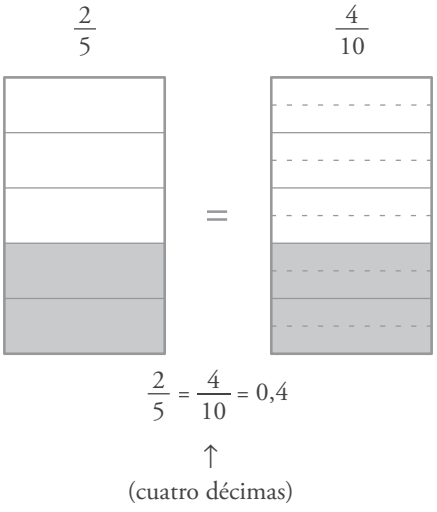


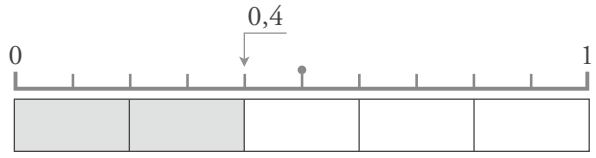
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Las fracciones son divisiones indicadas

Una fracción equivale al cociente del numerador entre el denominador. Por tanto, una fracción se puede expresar con un número decimal.

Observa, por ejemplo, que $\frac{2}{5}$ de unidad equivalen al valor decimal 0,4:





$\frac{2}{5} = 2 : 5 = 0,4$

2,0 | 5

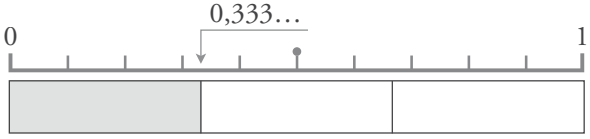
0 0,4

Paso de fracción a decimal

Para transformar una fracción en un número decimal, se divide el numerador entre el denominador.

Algunas fracciones generan decimales periódicos.

Por ejemplo, observa que $\frac{1}{3} = 0,333\ldots = 0,\widehat{3}$:

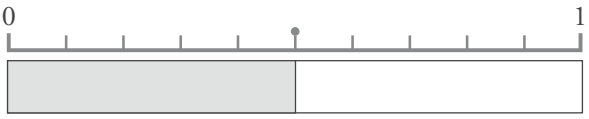


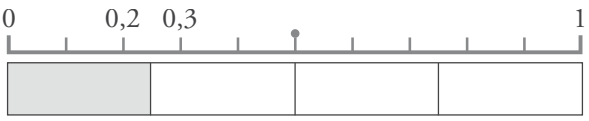
$\frac{1}{3} = 1 : 3 = 0,3333\ldots$

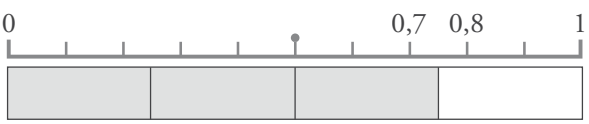
En estos casos, la fracción resulta más exacta y precisa que la expresión en forma de número decimal.

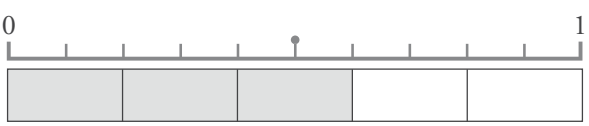
Actividades

13 Expresa en forma de fracción y en forma decimal el número representado en cada caso:

a) 

b) 

c) 

d) 

14 Copia y completa con un número decimal.

a) $\frac{1}{8} = 1 : 8 = \ldots$ b) $\frac{7}{9} = 7 : 9 = \ldots$

c) $\frac{3}{10} = 3 : 10 = \ldots$ d) $\frac{5}{12} = 5 : 12 = \ldots$

15 Divide y expresa en forma decimal.

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{2}{2}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{4}{2}$

e) $\frac{1}{5}$ f) $\frac{2}{5}$ g) $\frac{3}{5}$ h) $\frac{4}{5}$

16 Pasa a forma decimal.

a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{5}{4}$ c) $\frac{7}{10}$ d) $\frac{5}{2}$

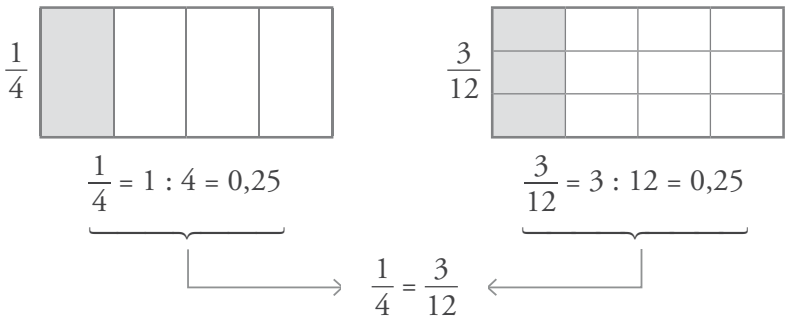
e) $\frac{2}{3}$ f) $\frac{1}{6}$ g) $\frac{5}{6}$ h) $\frac{4}{9}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Fracciones equivalentes

Fracciones diferentes con el mismo valor

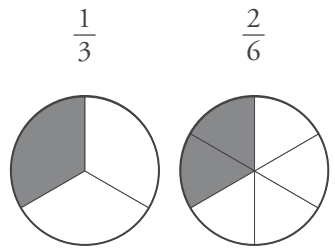
Observa:



Las fracciones $\frac{1}{4}$ y $\frac{3}{12}$ son equivalentes.

Decimos que dos **fracciones** son **equivalentes** cuando expresan la misma porción de unidad; es decir, cuando tienen el mismo valor numérico.

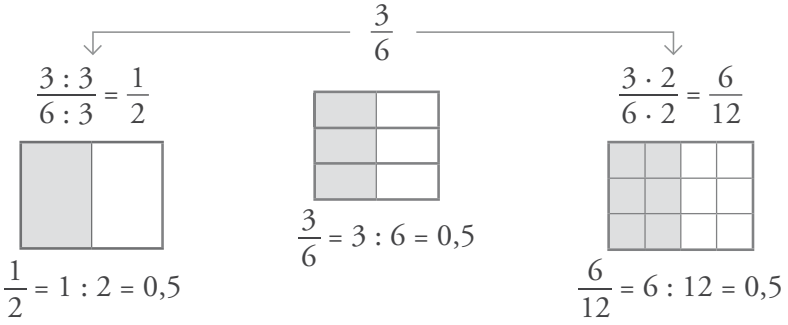
Ejemplo



$\frac{1}{3} = 1 : 3 = 0{,}333\ldots$
$\frac{2}{6} = 2 : 6 = 0{,}333\ldots$
$\Big\} \ \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$

Cómo obtener fracciones equivalentes

Observa que al multiplicar o al dividir los dos términos de una fracción por el mismo número, la porción de unidad representada no varía.

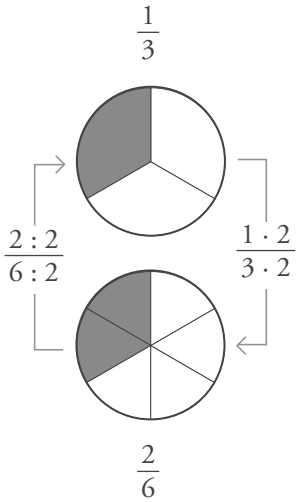


Como ves, las tres fracciones de la ilustración son equivalentes. $\Big\} \ \frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{6}{12}$

Propiedad fundamental de las fracciones

Si se multiplican, o se dividen, los dos términos de una fracción por el mismo número, se obtiene otra fracción equivalente a la primitiva. Es decir, el valor de la fracción no varía.

Ejemplo



▼ **EJEMPLOS**

- $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{15}{20}$

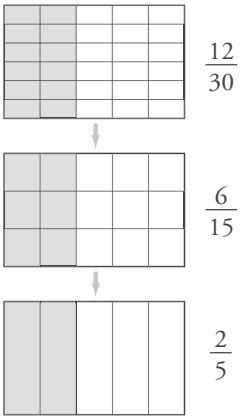
  $\frac{3}{4}$ es equivalente a $\frac{15}{20}$.

- $\frac{12}{18} = \frac{12 : 6}{18 : 6} = \frac{2}{3}$

  $\frac{12}{18}$ es equivalente a $\frac{2}{3}$.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Simplificación de fracciones



Simplificar una fracción es sustituirla por otra equivalente con los términos más sencillos. Esto se consigue **dividiendo** los dos términos por el mismo número.

▼ **EJEMPLO**

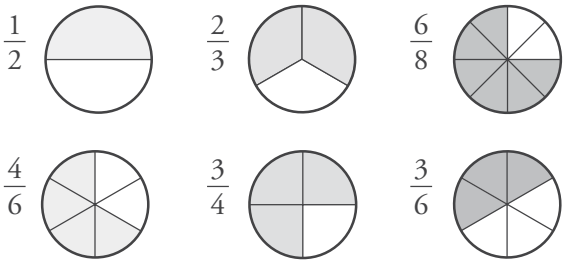
$$\frac{\mathbf{12}}{\mathbf{30}} = \frac{12:2}{30:2} = \frac{\mathbf{6}}{\mathbf{15}} = \frac{6:3}{15:3} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{5}} \leftarrow \boxed{\text{Fracción irreducible}}$$

Observa que hemos dividido dos veces por divisores comunes de 12 y 30.

- Para simplificar una fracción, se dividen el numerador y el denominador por el mismo número.
- Una fracción que no se puede simplificar se dice que es **irreducible.**

Actividades

1 Busca, entre estas, tres pares de fracciones equivalentes.



2 Di si son equivalentes las fracciones de cada pareja hallando su valor numérico:

a) $\frac{3}{5}$ y $\frac{6}{10}$ b) $\frac{1}{4}$ y $\frac{3}{8}$

c) $\frac{4}{6}$ y $\frac{6}{9}$ d) $\frac{2}{3}$ y $\frac{4}{9}$

3 Busca tres pares de fracciones equivalentes.

$\frac{2}{5}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{5}{9}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{5}{15}$ $\frac{9}{12}$ $\frac{5}{7}$ $\frac{10}{18}$

4 Copia y completa para obtener fracciones equivalentes.

a) $\frac{1}{5} = \frac{1 \cdot 2}{5 \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{1}{5} = \frac{1 \cdot \square}{5 \cdot 3} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{18}{30} = \frac{18 \cdot 2}{30 \cdot \square} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{18}{30} = \frac{18 : \square}{30 : 3} = \frac{\square}{\square}$

5 Escribe, en cada caso, dos fracciones equivalentes:

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{2}{3}$

c) $\frac{15}{20}$ d) $\frac{18}{24}$

6 Simplifica.

a) $\frac{15}{20}$ → dividiendo entre 5.

b) $\frac{20}{30}$ → dividiendo entre 2 y, después, entre 5.

7 Simplifica cada una de estas fracciones:

a) $\frac{6}{8}$ b) $\frac{3}{6}$

c) $\frac{5}{10}$ d) $\frac{9}{12}$

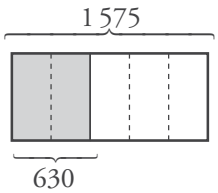
e) $\frac{10}{18}$ f) $\frac{21}{28}$

g) $\frac{33}{22}$ h) $\frac{13}{26}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Algunos problemas con fracciones

Estudia detenidamente los procesos seguidos en los problemas que vienen a continuación. Te servirán para resolver otros muchos problemas similares con fracciones.



CÁLCULO DE LA FRACCIÓN

De los 1 575 volúmenes que tiene la biblioteca del colegio, en este momento están prestados 630.

¿Qué fracción de libros está prestada?

$$\left.\begin{array}{l}\text{Prestados} \longrightarrow 630\\ \text{Total} \longrightarrow 1\,575\end{array}\right\} \text{Fracción prestada} \longrightarrow \frac{630}{1\,575}$$

Simplificando entre 3, 3, 5 y 7:

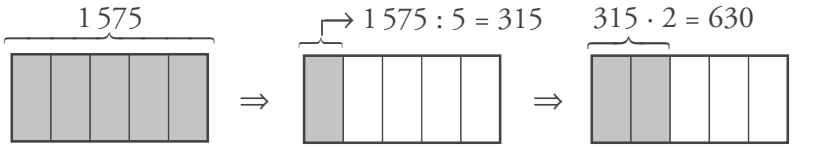
$$\frac{630}{1\,575} = \frac{630:3}{1\,575:3} = \frac{210}{525} = \frac{210:3}{525:3} = \frac{70}{175} = \frac{70:5}{175:5} = \frac{14}{35} = \frac{14:7}{35:7} = \frac{2}{5}$$

Solución: Están en préstamo $\frac{2}{5}$ de los libros.

FRACCIÓN DE UN NÚMERO: PROBLEMA DIRECTO

En la biblioteca del colegio hay 1 575 volúmenes, de los que están en préstamo dos quintas partes.

¿Cuántos libros hay prestados?



$$\frac{1}{5} \text{ de } 1\,575 = 1\,575 : 5 = 315 \rightarrow \frac{2}{5} \text{ de } 1\,575 = 315 \cdot 2 = 630$$

Solución: Hay prestados 630 libros.

En la práctica, este problema se resolvería así:

$$\frac{2}{5} \text{ de } 1\,575 = (1\,575 : 5) \cdot 2 = 315 \cdot 2 = 630$$

Actividades

1 De los 1800 € que gana un empleado al mes, dedica 540 € a pagar la hipoteca del piso. ¿Qué fracción de lo que gana al mes utiliza para abonar la hipoteca?

2 Un empleado gana 1 800 € al mes y dedica tres décimas partes a pagar la hipoteca del piso. ¿Cuánto paga mensualmente de hipoteca?

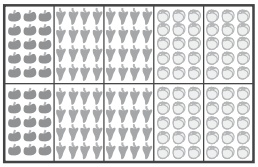
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

La fracción: parte de la unidad

1 ▼▽▽ Observa la distribución de la huerta de Adrián:

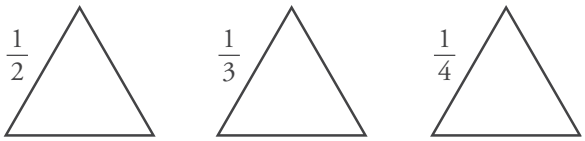


a) ¿Qué fracción de la superficie de la huerta está plantada de tomates?

b) ¿Qué fracción está sembrada de pimientos?

c) ¿Qué fracción no está sembrada de pimientos?

2 ▼▽▽ Colorea en cada triángulo la fracción indicada.



3 ▼▽▽ ¿Qué fracción de semana ocupan los días hábiles? ¿Qué fracción ocupa el fin de semana?

L - M - X - J - V - S - D

La fracción de un número

4 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) $\frac{2}{3}$ de 9 b) $\frac{4}{5}$ de 20

c) $\frac{3}{4}$ de 80 d) $\frac{2}{7}$ de 14

e) $\frac{5}{6}$ de 60 f) $\frac{5}{8}$ de 400

5 ▼▽▽ Calcula.

a) $\frac{2}{3}$ de 192 b) $\frac{4}{5}$ de 375

c) $\frac{3}{7}$ de 749 d) $\frac{3}{4}$ de 332

e) $\frac{5}{8}$ de 1 096 f) $\frac{4}{9}$ de 153

Fracciones y números decimales

6 ▼▽▽ Transforma cada fracción en número decimal.

a) $\frac{1}{10}$ b) $\frac{9}{10}$ c) $\frac{17}{10}$ d) $\frac{7}{2}$ e) $\frac{5}{4}$ f) $\frac{5}{8}$

7 ▼▽▽ Asocia las cantidades correspondientes.

La cuarta parte de un euro	0,75 €
Tres cuartos de euro	0,25 €
La quinta parte de un euro	0,05 €
Un veinteavo de euro	0,01 €
Un céntimo de euro	0,20 €

Fracciones equivalentes

8 ▼▽▽ Busca pares de fracciones equivalentes.

$\frac{1}{4}$ $\frac{12}{15}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{3}{12}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{12}{28}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{15}{20}$

9 ▼▽▽ Simplifica.

a) $\frac{2}{4}$ b) $\frac{10}{14}$

c) $\frac{5}{15}$ d) $\frac{18}{22}$

e) $\frac{5}{25}$ f) $\frac{6}{27}$

g) $\frac{21}{28}$ h) $\frac{22}{33}$

10 ▼▽▽ Obtén la fracción irreducible.

a) $\frac{30}{45}$ b) $\frac{20}{60}$ c) $\frac{56}{80}$ d) $\frac{165}{330}$

11 ▼▼▽ Estas son las notas de los 25 estudiantes de una clase en un control de Ciencias Sociales:

6,25	5	8	7,50	5,25
5	1,75	6,75	4,50	5,5
5,50	6	6,25	8,25	3,75
3,25	9,75	6,75	6	5
7,75	8,25	10	4,25	6,25

a) ¿Qué fracción de la clase ha aprobado?

b) ¿Qué fracción ha suspendido?

12 ▼▼▽ Expresa, en cada caso, como una fracción de hora:

a) 15 minutos. b) 30 minutos.

c) 10 minutos. d) 6 minutos.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Resuelve problemas

13 ▼▽▽ Con un bidón de 20 litros se llenan 200 frascos de agua de colonia.

¿Qué fracción de litro entra en cada frasco?

14 ▼▽▽ Francisco y Carmen compran una tableta de chocolate cada uno. Francisco come 1/4, y Carmen, 2/8.

¿Cuál de los dos ha comido un trozo más grande? Justifica tu respuesta.

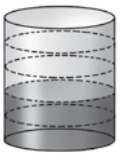
15 ▼▽▽ De un pilón de riego de 45 000 litros, se han consumido siete octavas partes.

¿Cuántos litros quedan en el depósito?

16 ▼▼▽ Julia compró un queso de 2 kilos y 800 gramos, pero ya ha consumido dos quintos.

¿Cuánto pesa el trozo que queda?

17 ▼▼▽ En este bidón hay 8 litros de agua.



¿Cuántos litros caben en total en el bidón?

18 ▼▼▽ He comprado 2/5 de una empanada que han pesado 300 gramos. ¿Cuánto pesaba la empanada completa?

19 ▼▼▼ Se han sembrado de alfalfa los 4/5 de la superficie de una finca, y aún quedan 600 metros cuadrados sin sembrar.

¿Cuál es la superficie total de la finca?

20 ▼▼▼ Rosario ha sacado 3/5 del dinero que tenía en la hucha y aún le quedan 14 euros.

¿Cuánto tenía antes de abrirla?

Autoevaluación

1 ¿Qué fracción de hora son 12 minutos?

2 Representa en un gráfico la fracción 8/9.

3 En un concurso oposición aprueban 15 candidatos y suspenden 35. ¿Qué fracción de los opositores ha aprobado?

4 Calcula.

a) Tres cuartos de 240 b) $\frac{2}{5}$ de 80

5 Expresa en forma decimal.

a) $\frac{3}{10}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{1}{8}$

6 Empareja fracciones equivalentes.

$\frac{12}{18}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{5}{25}$ $\frac{4}{14}$ $\frac{8}{12}$ $\frac{6}{21}$

7 Simplifica.

a) $\frac{9}{21}$ b) $\frac{20}{30}$ c) $\frac{36}{48}$

8 En una de las estanterías de la biblioteca hay 300 libros. Las cinco sextas partes son novelas.

¿Cuántas novelas hay en la estantería?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.